Recalibração (V23), regra de relíquias e matriz deck × avanço

1. Correção importante de método

O jogador simulado **travava no evento Arena**. Depois da 1ª vitória, o evento pergunta se o jogador quer arriscar uma elite, e o simulador não respondia. Cerca de 14% das runs paravam ali e eram contadas como "não venceu".

Era limitação do meu simulador, **não do jogo**. Já foi corrigido e conferido: zero runs travadas nas baterias novas.

Efeito: o V19 que você aprovou era **mais fácil do que os números mostravam**. Com 25 nós, ele vence ~62% das runs, acima da meta de 40% a 50%. Por isso recalibrei.

2. Mudanças do V19 (aprovado) para o V23 (recalibrado)

Item	V19	V23	Por quê
Ouro por vitória (mapa 1 / 2 / 3)	15 / 18 / 21	**14 / 16 / 18**	Com o erro corrigido, sobrava folga
Boss comum: upgrades a menos que a curva	−3 / −6 / −8	**−3 / −4 / −6**	Idem
Equipe do boss de ordem: upgrades a menos	−4 / −9 / −10	**−4 / −7 / −8**	Idem
Força extra por mapa	×1 / ×1,03 / ×1,06	**×1 / ×1,10 / ×1,16**	Endurece só os mapas 2 e 3, onde morre quem tem árvore
Início de cada mapa	0,82	**0,80**	Alivia um pouco o mapa 1 para quem não tem árvore
Relíquias de elites e bosses inimigos	teto 1 / 2 / 3	**sua regra (R1)**: sorteio entre 1 e n−1, limitado pela bolsa	Ver seção 4

Os demais itens aprovados continuam iguais:

- curva de ~1 upgrade por luta;
- elite +1 upgrade;
- líderes −20% (Rei Troll −35%; Rainha Meowri e Líder Centauro −25%);
- upgrade na loja 10 e 16;
- raids dos mapas 2 e 3 com vida ×1,25 e dano ×1,1;
- decks inimigos por mapa;
- correção do bug do Lanceiro invocado.

3. Resultado do V23

Árvore	Passa mapa 1	Passa mapa 2	Vence a run	Meta
Vazia	51%	9%	**3%**	5% a 10% (um pouco abaixo)
Intermediária (25 nós)	94%	60%	**43%**	40% a 50% ✓
Completa (60 nós)	98%	93%	**84%**	—

Base: 24 decks × 20 runs em cada estado de árvore, 1.440 runs no total.

A árvore vazia ficou um pouco abaixo da meta porque **a árvore dá uma vantagem muito grande**. Sem ela, o jogador passa do mapa 1 em metade das runs, mas os mapas 2 e 3 estão calibrados para quem já tem nós comprados. Se eu deixasse o jogo mais fácil para quem não tem árvore, ele ficaria fácil demais para quem tem. O equilíbrio certo sai na **próxima etapa (árvore e XP)**, que vai medir quanto cada nó vale.

4. Relíquias de elites, ordens e bosses inimigos

O que a v54 faz hoje:

- para cada oportunidade de relíquia que o jogador viu, o inimigo tem 33% de chance de ganhar uma;
- no mínimo 1;
- o limite é a bolsa de 16 casas, que já existia no código.

Isso **não é exatamente a regra que você descreveu** (sorteio entre 1 e n). Fica registrado como diferença entre o documento e o código.

Testes, com n = relíquias que o jogador poderia ter = 1 inicial + oportunidades:

Regra	Relíquias inimigas por luta (mapa 1 → 3)	Árvore vazia: vence	20 nós: vence
v54 (33% por oportunidade)	1,0 → 2,7	11%	42%
R1: sorteio entre 1 e n−1	1,5 → 3,5	7%	42%
R2: sorteio entre 1 e n−2	1,1 → 3,4	8%	46%

A quantidade de relíquias inimigas pesa pouco no resultado, porque cada relíquia é um bônus pequeno. **Recomendo a R1**: é a mais próxima da sua regra, dá variedade e não fica forte demais. O limite da bolsa continua valendo.

5. Bosses com menos upgrades que a batalha normal (sua pergunta sobre os itens 3 e 4)

Sim, o boss tem menos upgrades que a curva naquele ponto. Mesmo assim, **ele continua sendo a luta mais difícil do mapa**, porque:

- exige 4 vitórias de rodada;
- é um deck completo, com sinergia (um dos 24 decks emprestados), ou uma equipe com 4 cópias de cada personagem, líder e mecânicas próprias;
- tem o maior bônus de força do mapa;
- tem relíquias.

Na matriz, o **boss do mapa 2 é o ponto onde a curva mais cai**: de 81% para 60% com a árvore intermediária.

Quando testei os bosses com os mesmos upgrades das batalhas normais (V6), eles derrotavam o jogador em 34% a 51% das vezes, e a run ficava quase impossível de terminar.

6. Matriz deck × avanço

Está no PDF à parte (Matriz_deck_x_avanco). Destaques com a árvore intermediária:

- **Média:** 100% → 94% (boss do mapa 1) → 81% → **60% (boss do mapa 2)** → 51% → **43% vence**.
- **Mais fortes:** Coro de Guerra (80%), Lâminas do Oriente (65%), Corte Sombria (60%).
- **Mais fracos:** Lei do Gatilho, Fortaleza, Tripulação Salgada e Presas Negras (25%).
- Cada célula tem 20 runs, então a margem é de cerca de ±10 pontos. Diferenças pequenas entre decks não são confiáveis; as grandes, sim.

7. Decisões

1. Aprovar os valores recalibrados do V23 (seção 2).
2. Aprovar a regra de relíquias **R1** (seção 4).
3. Depois disso, aplico tudo na cópia balanceada. A seguir:
    - revisão leve dos decks extremos (Coro de Guerra, e Lei do Gatilho / Fortaleza / Tripulação Salgada / Presas Negras);
    - etapa da **árvore e XP**, que também resolve a diferença entre a árvore vazia e a intermediária.